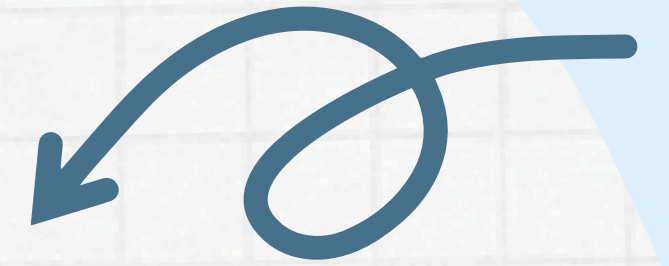


TrazareHUV

A cargo de :
Luz Angela Carabali
Laura Daniela Astudillo
David Ortega
Nicolas Zapata



Contexto



El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" es la institución de mayor complejidad del suroccidente colombiano, referente para Cauca, Chocó, Huila, Nariño y Putumayo. El proceso analizado es la remisión y el traslado de pacientes hacia y desde otras instituciones, coordinado en teoría por la oficina de referencia y contrarreferencia y el CRU. Este proceso es crítico porque el HUV opera al límite de su capacidad, con ocupación de urgencias del 130%

El problema identificado

El HUV no cuenta con un proceso trazable ni verificable para gestionar la remisión y el traslado de pacientes. La gestión se hace caso a caso, sin registro único que confirme qué instituciones fueron contactadas, si tenían disponibilidad, o si existía convenio vigente. Esto se confirmó en la Sentencia T-573-23 de la Corte Constitucional, donde una EPS afirmó haber gestionado un traslado con 13 IPS incluido el HUV, y el hospital certificó que nunca recibió esa solicitud.



Consecuencias

pacientes en espera sin certeza de si su caso está siendo gestionado, decisiones médicas y administrativas sin información confiable, traslados fallidos o demoras evitables, sobreocupación crónica del HUV (130% en urgencias), y el caso que escaló hasta la Corte Constitucional.

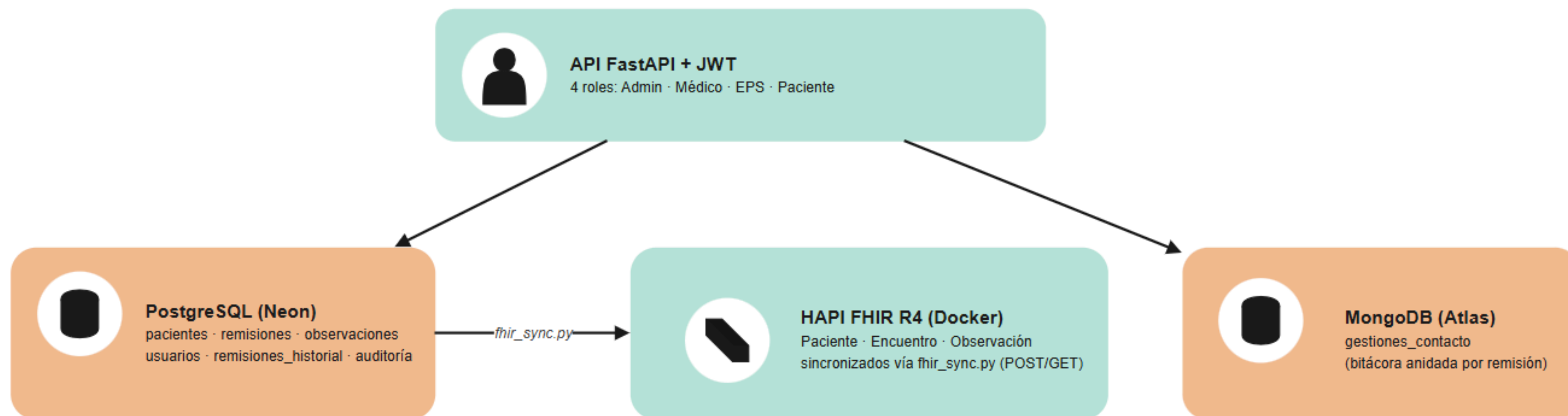
Actores afectados

El paciente, el personal del HUV, el hospital como institución, y las EPS/IPS de la red.



Arquitectura de la solución

TrazaRed HUV — flujo de datos entre roles, API, bases de datos y FHIR



Disponibilidad en línea: API y HAPI FHIR expuestos vía Cloudflare Tunnel para la demostración

Roles y control de acceso

Principio de mínimo privilegio — cada rol solo ve y edita lo que le corresponde



Administración

Control total: gestiona usuarios y es el único rol que restaura remisiones eliminadas.



Médico

Crea y edita remisiones y observaciones; solo puedes eliminar (eliminación suave) lo que él mismo creó.



EPS

Solo lectura, y únicamente de las remisiones de los pacientes afiliados a su EPS.



Paciente

Solo lectura de su propio traslado: institución destino, fecha y estado.

Modelo de datos.



- PostgreSQL (Neon)

Seis tablas relacionadas por llaves foráneas
pacientes, usuarios (con rol), remisiones,
observaciones, remisiones_historial y auditoría.

id serial	nombre text	correo text	contrasena_hash text	rol text
1	Oficina de Referencia ...	admin@trazared.huv	\$2b\$12\$EwChMwdzUjbs/XL...	admin
2	Medico Prueba	medico@huv.gov.co	\$2b\$12\$Eu09fXzFVB.UtOK...	medico
3	Coosalud Eps	eps@coosalud.com	\$2b\$12\$SeR0D3LB3QoRGW...	eps
4	Ana Torres (usuario)	paciente@correo.com	\$2b\$12\$6fT9LJNMyPcvj3Y...	paciente

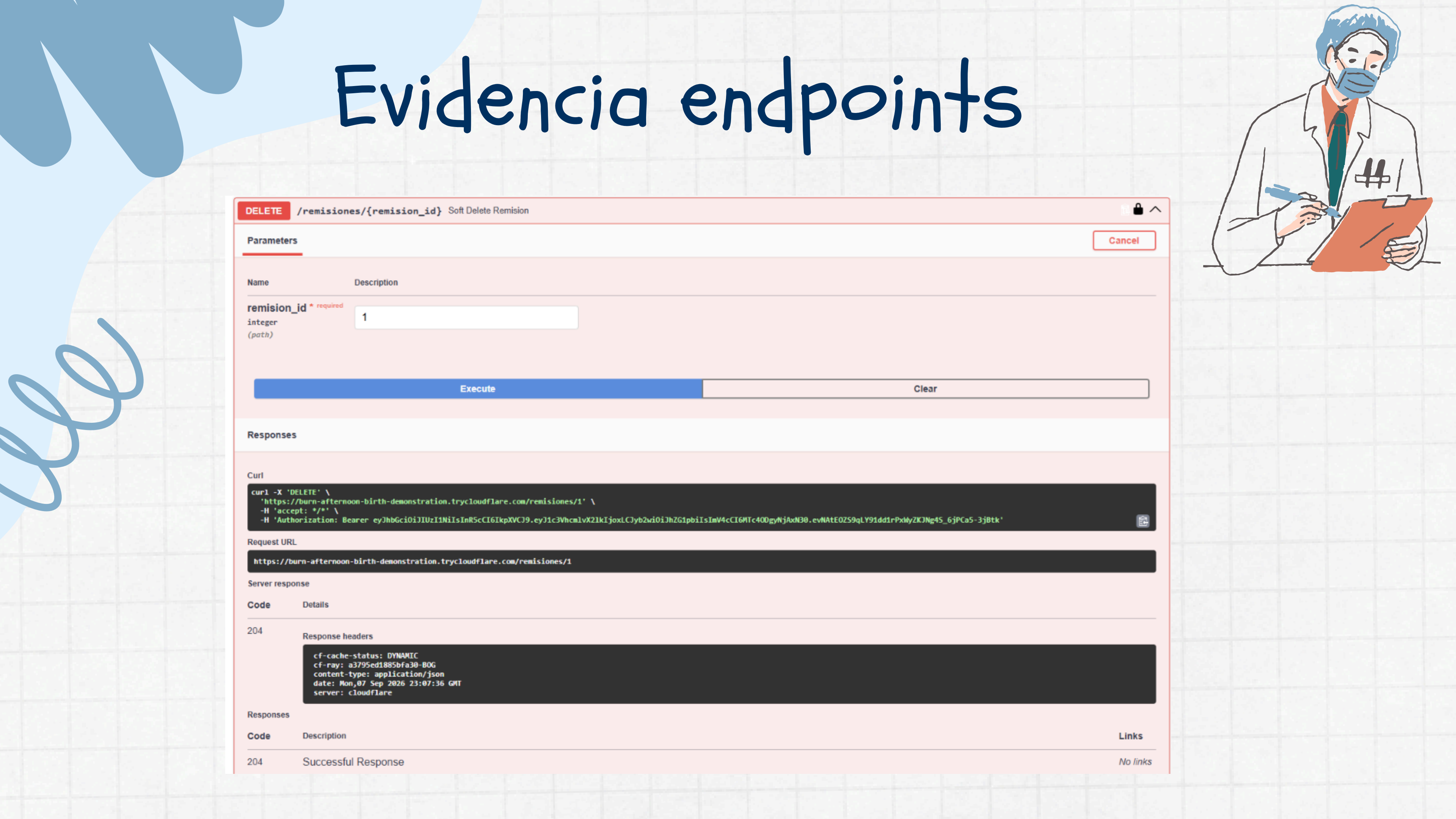
- MongoDB (Atlas)

Una colección, gestiones_contacto, con la bitácora anidada de cada intento de contacto entre instituciones (quién contactó, a quién, cuándo, con qué respuesta).

```
{ "_id": "ObjectId('6a9e1cf7698f44b6097f9bae')", "remision_id": 1, "contactos": Array (2), "actualizado_en": ISODate('2026-09-07T02:09:59.637+00:00') }
7 de septiembre de 2026 a las 2:09:59 a. m. UTC
```

```
{ "_id": "ObjectId('6a9f247cda8de7e00961563d')", "remision_id": 1, "contactos": Array (2), "actualizado_en": ISODate('2026-09-07T20:54:20.318+00:00') }
7 de septiembre de 2026 a las 8:54:20 p. m. UTC
```

The image is a composite graphic. On the left, there is a large, stylized blue flower with several petals. The background is a light gray grid. On the right, there is a cartoon illustration of a doctor wearing a white lab coat, a blue surgical cap, and a blue face mask. The doctor is holding a blue pen and a clipboard. In the center of the image is a screenshot of a REST client interface. The interface has a red header bar with the text 'DELETE /remisiones/{remision_id} Soft Delete Remision'. Below the header, there is a 'Parameters' section with a table showing a parameter 'remision_id' of type 'integer' and value '1'. There are 'Execute' and 'Clear' buttons. Below that is a 'Responses' section. It shows the 'Curl' command, the 'Request URL' as 'https://burn-afternoon-birth-demonstration.trycloudflare.com/remisiones/1', and the 'Server response' with a status code of '204' and headers: 'cf-cache-status: DYNAMIC', 'cf-ray: a3795ed1885bfa30-BOG', 'content-type: application/json', 'date: Mon, 07 Sep 2026 23:07:36 GMT', and 'server: cloudflare'. At the bottom, there is a table with 'Responses' showing a '204 Successful Response' with 'No links'.



Evidencia endpoints



POST /remisiones/{remision_id}/restaurar Restaurar Remision

Parameters

Cancel

Name	Description
remision_id * required	
integer	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://burn-afternoon-birth-demonstration.trycloudflare.com/remisiones/1/restaurar' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3VhcmIvX21kIjoxLjYyZW10IjZG1pb1IsImV4cCI6MTc4MDgyNjAxN30.eyJ0b259qLY91dd1rPxWyZKJNg4S_6jPCa5-3jBtk' \
  -d ''
```

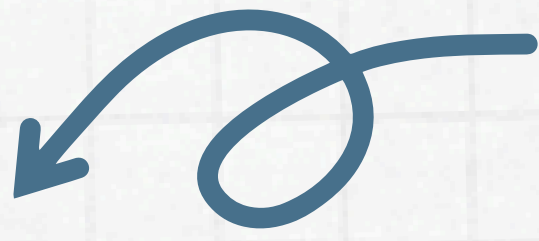
Request URL

https://burn-afternoon-birth-demonstration.trycloudflare.com/remisiones/1/restaurar

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": 1, "paciente_id": 1, "institucion_origen": "HUV", "institucion_destino": "Clínica Valle del Lili", "fecha_solicitud": "2026-09-01", "motivo": "Requiere UCI nivel III", "estado": "pendiente", "convenio_vigente": true, "creado_por": 1, "activo": true }</pre> Download

Interoperabilidad FHIR



El sistema expone los datos de negocio como recursos FHIR R4 a través de un servidor HAPI FHIR en Docker. `fhir_sync.py` sincroniza como mínimo los recursos Patient, Encounter y Observation, con operaciones de creación (POST) y consulta (GET) verificadas contra el servidor.

Ule



Muchas Gracias

www.unsitiogenial.es

